

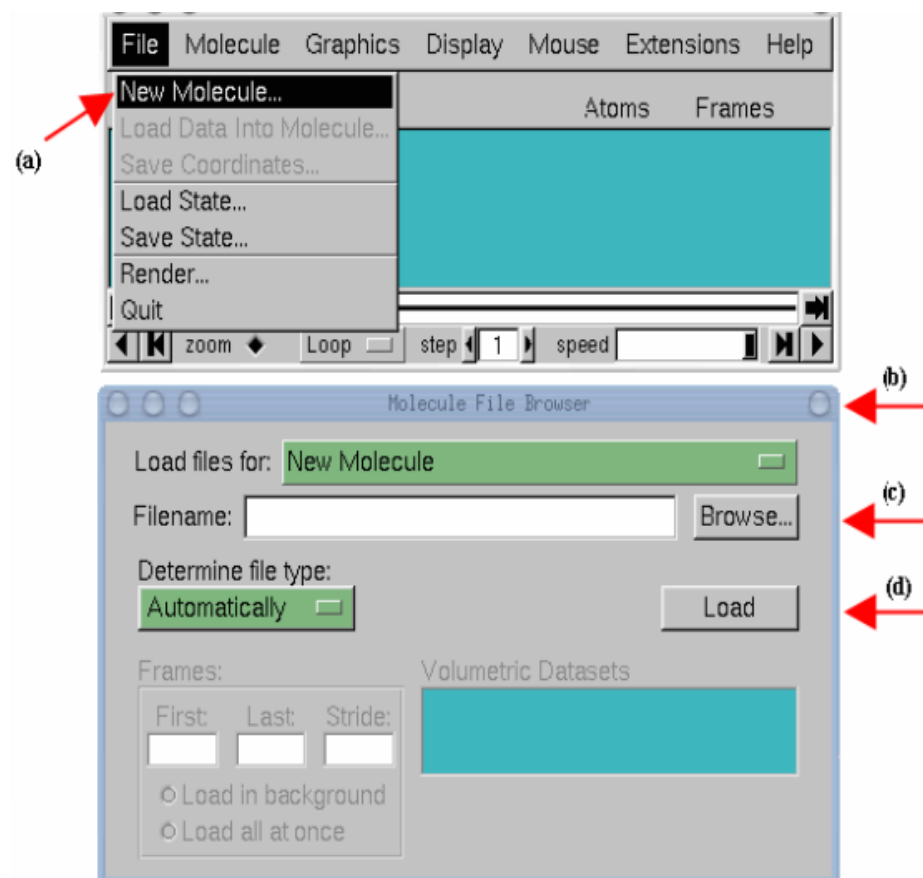
## VMD 的使用

**注意：安装路径及文件名一定不要带有中文!!!**

1. 可视化界面的使用

以 1UBQ 蛋白质为例

1UBQ.pdb 包含原子坐标信息



(1) 鼠标操作视图

**Rotate:**

左键，旋转视图 稍微拖一下，可以触发持续转动

右键，平面旋转

滚轮，放大

**Mouse 菜单切换功能**

**Translation**

左键 移动

右键 放大缩小

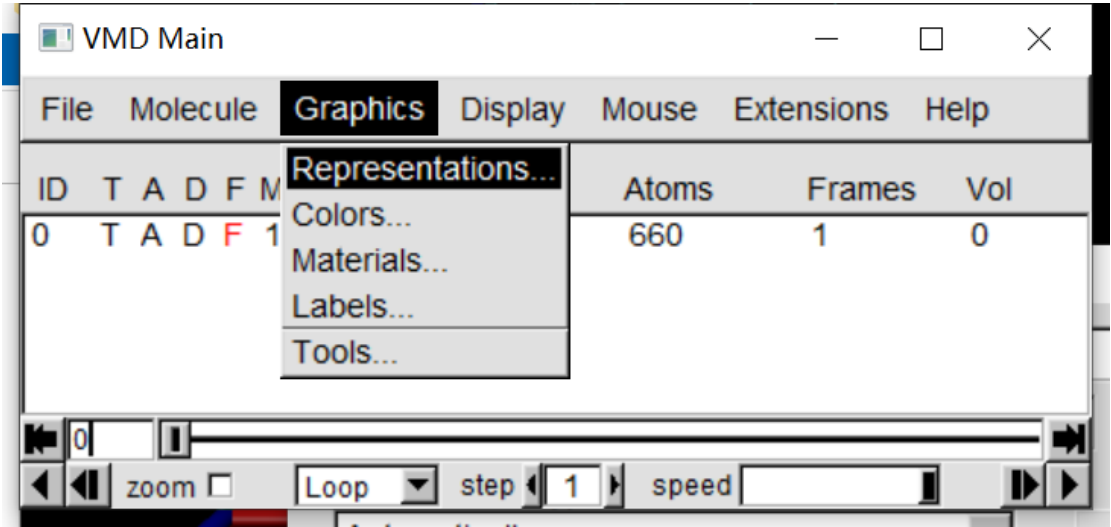
滚轮 放大缩小

**Scale** 放大缩小

**Center** 重新定义旋转中心

**Display** —— **Reset View** 菜单项(=快捷键)，回到默认界面

二．绘图模式的更改  
原子结构的显示方式



Line 模式

Vdw 模式

尝试：

CPK 模式

Licorice 模式

Coloring Method

Name 模式，每个原子的颜色都是固定的，试着改变着色模式（3 分钟）

有助于分析蛋白质更多信息的显示模式：

Tube style 观察蛋白质骨架

NewCartoon 观察蛋白质二级结构（注意这种显示模式最好使用 ResType,可以更加方便地区别各个基团；Secondary structure，表示二级结构）

单独显示各种二级结构

helix  $\alpha$ 螺旋结构

(not helix)and(not betasheet) 除了  $\alpha$  螺旋和  $\beta$  折叠

resname LYS

water within 3 of protein

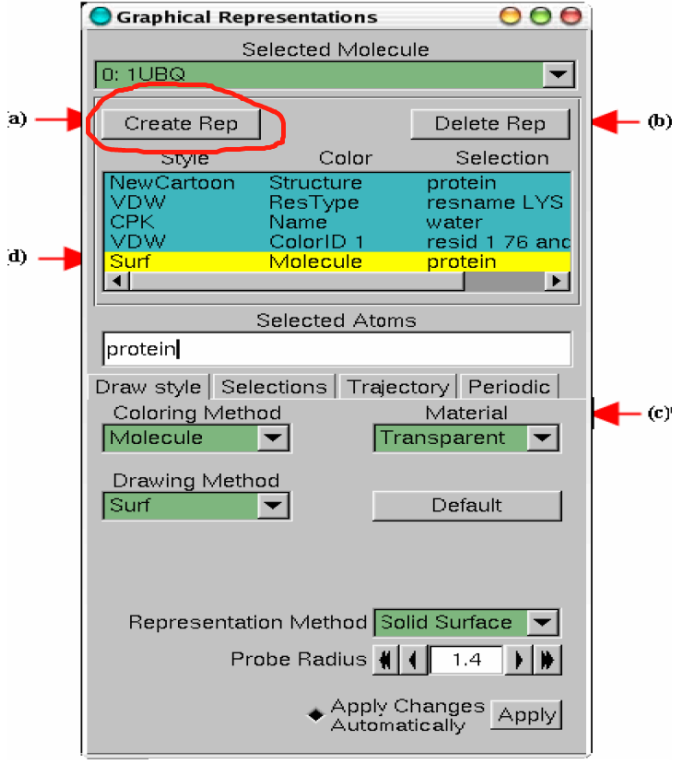
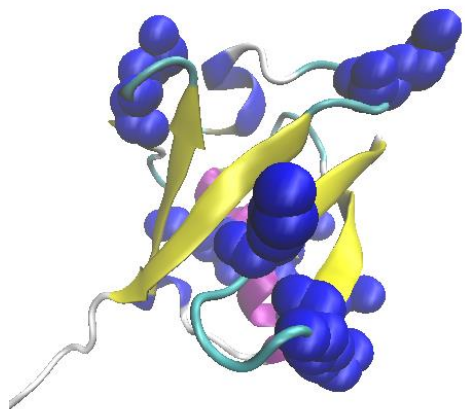
singlewords 需要双击

练习

| Selection                      | Action                      |
|--------------------------------|-----------------------------|
| protein                        | Shows the Protein           |
| resid 1                        | The first residues          |
| (resid 1 76) and (not water)   | The first and last residues |
| (resid 23 to 34) and (protein) | The _ helix                 |

多重显示

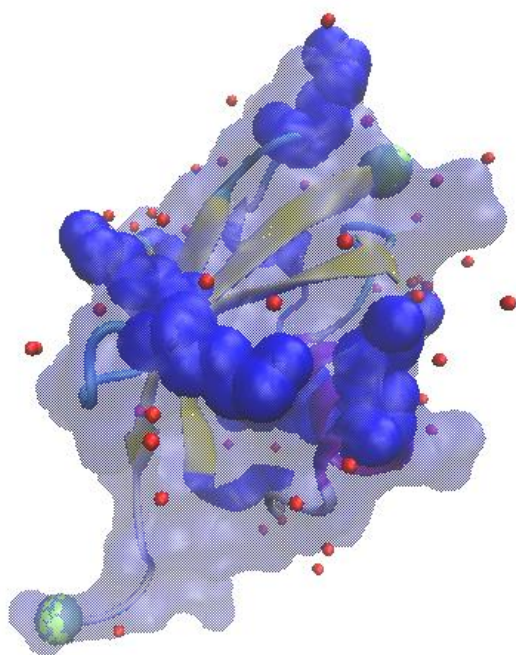
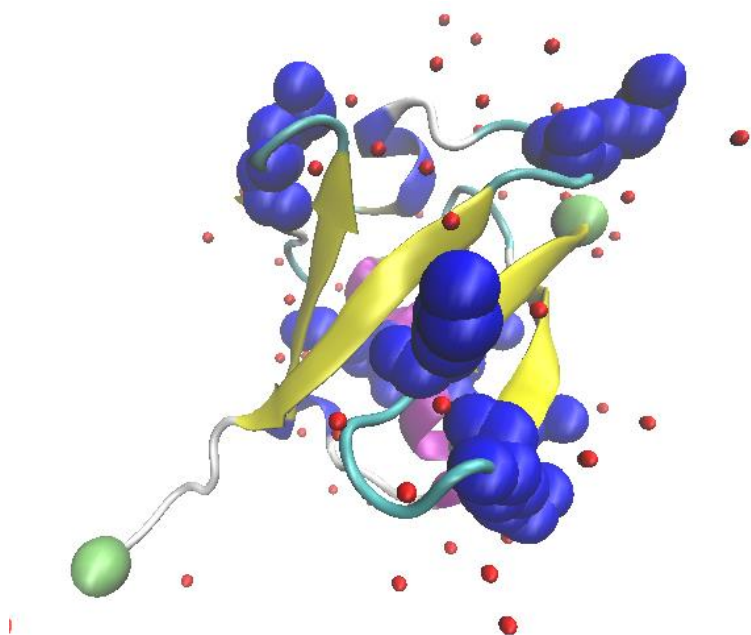
文献例图



练习

| Drawing Style | Coloring Method | Selection              |
|---------------|-----------------|------------------------|
| CPK           | Name            | Water                  |
| VDW           | ColorID1        | Resid 1 76 and name CA |

最终成果

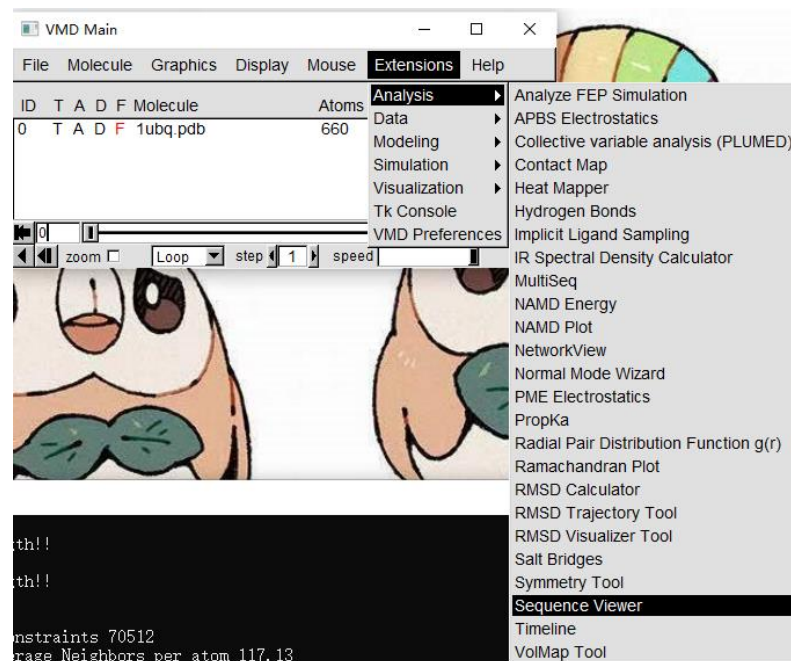


### Surf 模式

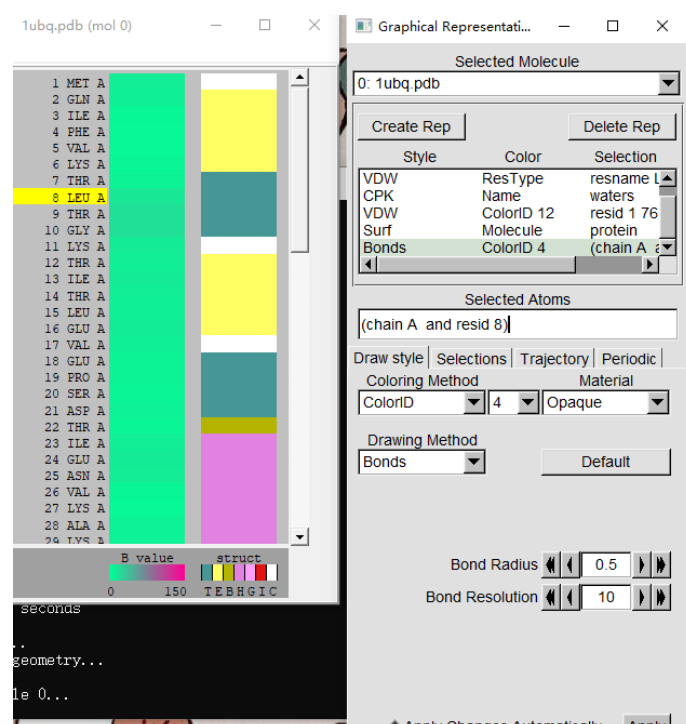
按下 Create Rep 按钮, 创建最后一个图形显示法。选择 Drawing Method —— Surf, Coloring Method —— Molecule, 在 Selected Atoms 中键入 protein/all。在 Material 部分(c)中选择 Transparent 菜单项

### 三、分析蛋白质

选择序号为 48 63 11 29 的氨基酸，作为一个图层显示



按住 shift 键时同时按下鼠标，就可以同时选择多个残基。看一下图中显示的残基 48, 63, 11 联合使用 可以显示出目标的残基



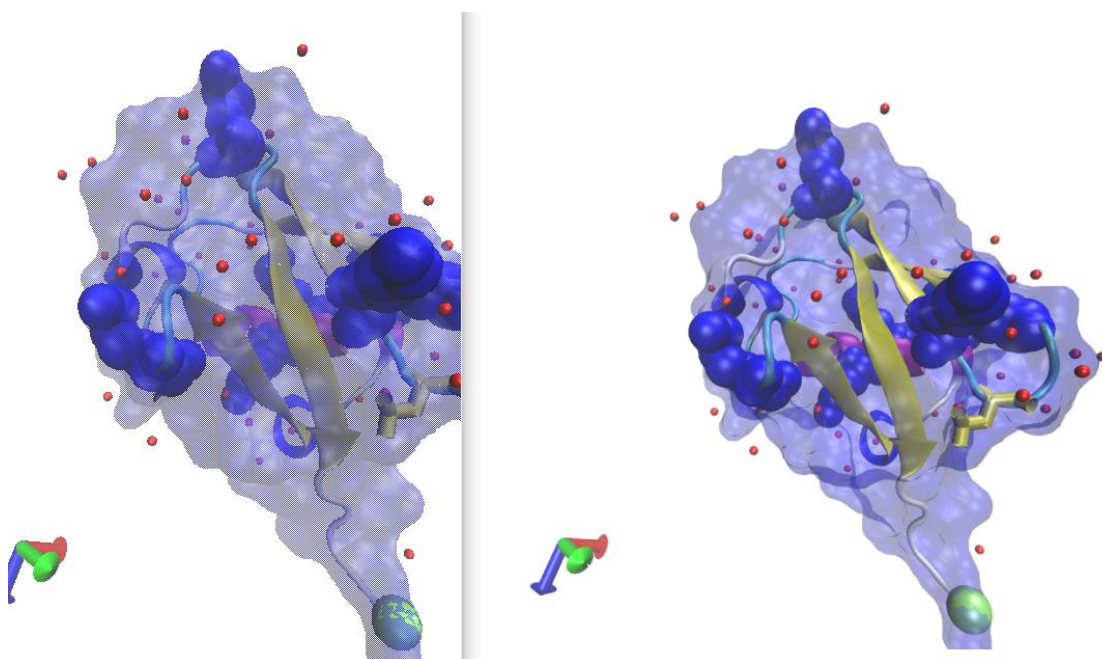
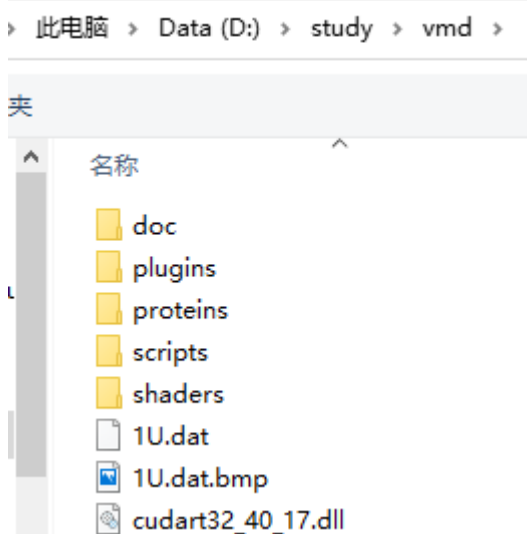
保存注意事项，导入的 pdb 和最终保存的 vmd 文件需要在同一个目录，因为 vmd 文件只保存了 pdb 文件的位置，最好不要轻易更换，否则就打不开了。

### 四、Rander 渲染图片功能

- 在润色图像之前，选择 Graphics —— Colors 菜单项，改变背景颜色。选择 Display category, Background name 和 8 white color

- 选择 File—— Render 菜单项(渲染), 一个叫做 File Render Controls 的窗口会在屏幕上出现
- 可以用不同的文件包来润色分子。如果你用的操作系统是 Unix 或者 Mac OS X, 就在 Render using 菜单中选择 Tachyon (Internal), 否则选择 Tachyon。
- 在 Filename 文本输入框中键入图像要保存的文件名, 例如: picture.tga 或者 picture.dat (默认文件名是 plot.tga 或者 plot.dat, 依据不同的操作平台)
- 按下 Start Rendering 按钮, 包含有你的图像的文件就会创建。注意到这需要一些时间。完成后命令行会出现以下提示。你可以以一个图像文件名, 如 picture.tga (MacOS X 或者 Unix) 或 picture.dat.bmp (Windows).

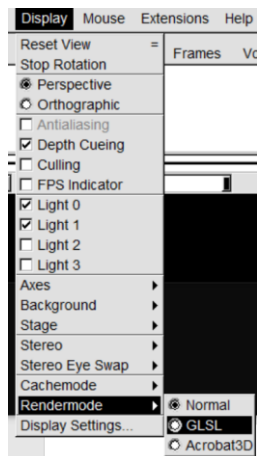
```
Ray Tracing Time: 0.89
Image I/O Time: 0.42
Info) Rendering complete.
```



图片分辨率更高

渲染文件注意事项: 渲染前需要激活 display 窗口, 否则可能渲染失败

如果渲染像素不高，可以通过调节每个显示模式的分辨率，也可以修改 Rendermode



## 五、指定残基标注

借助于 PDB 数据库提供的 3D view 功能，可以得到指定位置的残基信息。注意序号和 VDM 中序号是不一致的，需要对应校正。



大作业例图：（无标注，标注请同学们自行添加）

